Politecnico di Milano
a.a. 2020-2021 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

II Appello 12/07/2021

ESERCIZIO 1

Si dispone di un cilindro disposto verticalmente e munito di pistone di massa m = 10kg e area S = 1dm² che può scorrere liberamente senza attrito, al di sopra del quale c'è il vuoto. All'interno del cilindro sono presenti n=0.1 moli di gas ideale biatomico all'equilibrio termodinamico e temperatura T = 300 K.

(a) Calcolare pressione p e volume V del gas ideale. Calcolare inoltre l'altezza H del pistone rispetto al fondo del cilindro.

Ad un certo istante, viene posta una massa M = 2m al di sopra del pistone. Il gas di conseguenza si comprime. Una volta raggiunto il nuovo stato di equilibrio termodinamico, il pistone si è abbassato di h rispetto alla posizione iniziale.

(b) Supponendo che durante la trasformazione il gas sia a contatto con una sorgente ideale a temperatura T = 300K, trovare h.
(c) Calcolare la variazione di entropia del gas e della sorgente in questo caso e dire se la trasformazione sia reversibile o meno sulla base di quanto ricavato.
(d) Trovare h nel caso in cui invece durante la trasformazione il gas sia termicamente isolato (contenitore adiabatico).

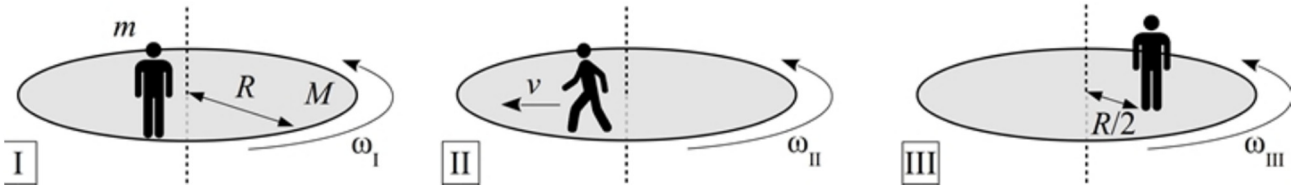
[Costante universale dei gas perfetti: R = 8.314 J/(mol K)]

ESERCIZIO 2

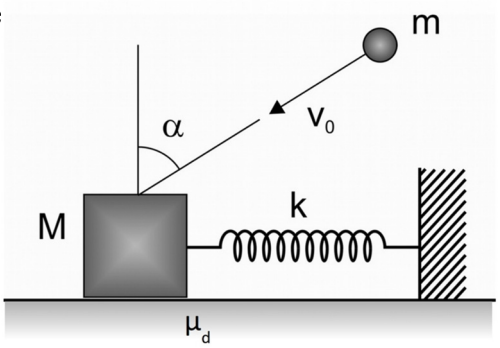
Un disco di massa M e raggio R sta ruotando senza attrito attorno a un asse verticale fisso, con velocità angolare w_I. In piedi, al bordo del disco, si trova una persona di massa m, solidale al disco [figura I]. Le masse sono tali per cui M = 4m.

(a) A un certo istante, la persona si mette a camminare lungo il bordo del disco, nel verso indicato in figura II, con velocità costante v rispetto a un sistema di riferimento INERZIALE. Si determini la velocità angolare del disco in funzione di R e della velocità v della persona.
(b) La persona regola la propria velocità in modo da essere ferma rispetto al sistema inerziale. Per fare questo, a quale velocità deve camminare rispetto al bordo del DISCO? Si calcoli inoltre quanto lavoro la persona deve compiere per ottenere questa condizione, partendo dalla configurazione di figura I.
(c) Infine, la persona si porta a distanza R/2 dall'asse, e lì si ferma [figura III]. Si calcoli la velocità angolare del disco in questa nuova configurazione.

[Momento d'inerzia di un disco di massa M e raggio R: I = ½MR²]



ESERCIZIO 3



Un corpo di massa M = 10 kg può scorrere su un piano orizzontale scabro ed è collegato ad una molla di costante elastica k = 1000 N/m.
Inizialmente la molla è nella sua posizione indeformata e la massa M è in quiete. Inizialmente la molla è nella sua posizione indeformata e la massa M è in quiete. Fra il blocco e il piano orizzontale c'è attrito dinamico con coefficiente μ_d = 0.3. Ad un certo istante, la massa M è colpita in maniera totalmente anelastica da un proiettile di massa m = 0.1 kg, che viaggia con velocità v□ = 10 m/s in una direzione che forma un angolo di 45° con la verticale (vedi figura). Il proiettile rimane poi conficcato nel blocco.

Si calcolino:

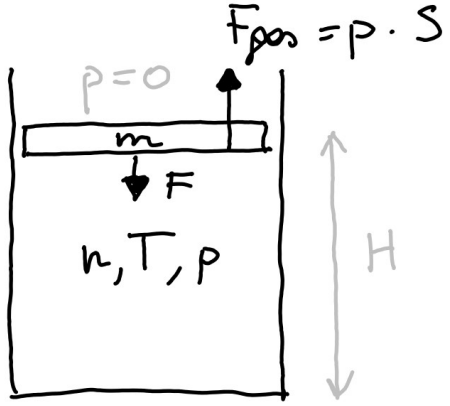
(a) l'impulso fornito dalla reazione vincolare di appoggio durante l'urto;
(b) la velocità di (M+m) subito dopo l'urto;
(c) il massimo allungamento della molla durante il moto successivo all'urto.

ESERCIZIO 1

$m = 10\,kg \quad S = 1\,dm^2 = (10^{-1}\,m)^2 = 10^{-2}\,m^2$

$n = 0.1\,mol \quad T = 300\,K$

(a) calcolare p, V, H



$F = mg = F_{pos}$

$p = \frac{F_{pos}}{S} = \frac{mg}{S}$

$= \frac{10\,kg \cdot 9.81\,\frac{m}{s^2}}{10^{-2}\,m^2} = 9810\,Pa$

$V = \frac{nRT}{p} = \frac{0.1\,mol \cdot 8.314\,\frac{J}{mol\,K} \cdot 300\,K}{9810\,Pa}$

$\simeq 0.0254\,m^3$

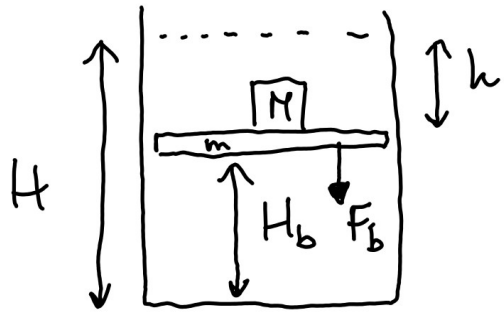
$H = \frac{V}{S} = \frac{0.0254\,m^3}{10^{-2}\,m^2} = 2{,}54\,m$

(b) $M = 2m$ appoggiato sopra al pistone

$T_b = 300\,K = T$

$p_b = \frac{(m+M)g}{S} = \frac{3mg}{S} = 3p$

$V_b = \frac{nRT_b}{p_b} = \frac{nRT}{3p} = \frac{V}{3}$



$$H_b = \frac{V_b}{S} = \frac{V}{3S} = \frac{H}{3}$$

$$h = H - H_b = H - \frac{H}{3} = \frac{2}{3}H = 1.7\,m$$

(c) ΔS gas e sorgente

punto iniziale e finale della trasformazione stanno su una isoterma

$$\Delta S_{gas} = \left.\int \frac{dQ}{T}\right]_{isoterma} = \int nR\frac{dV}{V} = nR\ln\left(\frac{V_b}{V}\right) =$$

$$= nR\ln\left(\frac{1}{3}\right) = -0.91\ \frac{J}{K}$$

il gas scambia calore

$Q = L_{gas} = -L_{ext}$ negativo, perché il lavoro compiuto dall'esterno sul gas è

$$L_{ext} = \int F_b\,dx = (m+M)gh > 0$$

allora la sorgente scambia calore

$$Q_s = -Q = L_{ext} = (m+M)gh = 3mgh$$

$$\Delta S_{sorg} = \frac{Q_s}{T} = \frac{(m+M)gh}{T} = \frac{30kg \cdot 9.81\frac{m}{s^2}\,1.7\,m}{300\,K}$$

$$= 1.67\ \frac{J}{K}$$

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sorg} + \Delta S_{pos} > 0$$

$\Rightarrow$ TRASF. IRREV.

(d) ADIABATICA IRREVERSIBILE $\rightarrow$ stato finale p', V', T'

$Q = 0 \qquad -L = \Delta U \qquad L_{ext} = \Delta U$

$L_{ext} = 3mgh'$ (con h' il nuovo spostamento del tratto)

$$\Delta U = nc_v (T' - T) = n\frac{5}{2}R\left(\frac{p'V'}{nR} - \frac{pV}{nR}\right)$$

$$= \frac{5}{2}(p'V' - pV) = \frac{5}{2}p(3V' - V)$$

$p' = p_B = 3p$ (la pressione finale deve essere la stessa

$V' = h'S$

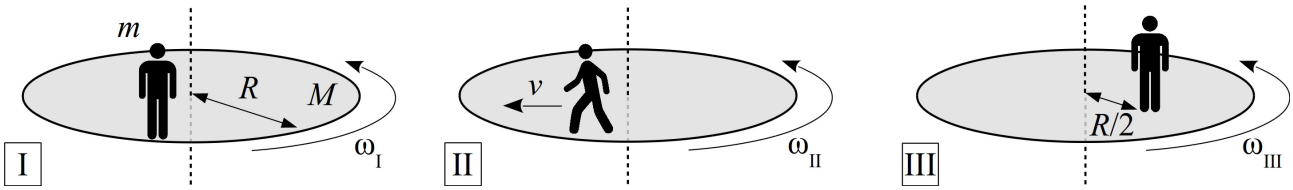
$$\hookrightarrow \quad 3mgh' = \frac{5}{2}p \cdot 3h'S - \frac{5}{2}pV$$

$$\frac{5}{2}pV = h'\left[\frac{15}{2}\underbrace{pS}_{mg} - 3mg\right] = h'mg\,\frac{15-6}{2}$$

$$= \frac{9}{2}mgh'$$

$$h' = \frac{5}{9}\frac{pV}{mg} = \frac{5}{9}\frac{V}{S} = \frac{5}{9}H = 1.4 \text{ m}$$

ESERCIZIO 2



(a) Per questo primo punto, è sufficiente imporre la conservazione del momento angolare in un sistema inerziale. Come polo scegliamo il centro di rotazione del disco. Prendiamo inoltre come verso positivo il verso antiorario.

$$L_I(O)=1/2\ MR^2\omega_I+ mR^2\omega_I$$

$$L_{II}(O)=1/2\ MR^2\ \omega_{II}-mvR$$

Uguagliando $L_I(O)=L_{II}(O)$, si ottiene:

$$\boxed{\omega_{II}=3/2\ \omega_I + v/2R\ .}$$

da cui si evince che il moto della persona ha determinato un aumento della velocità angolare.

(b) Questo è un caso particolare del punto (a), in cui v=0. Per determinare la velocità relativa, calcoliamoci prima la velocità angolare del disco:

$$\omega_{II}=3/2\ \omega_I$$

Un punto sulla periferia del disco si muove a velocità $R\omega_{II}= 3/2\ R\omega_I$ rispetto a un sistema inerziale. La velocità relativa fra la persona e il disco è dunque:

$$\boxed{v_r=3/2\ R\omega_I\ .}$$

Il lavoro fatto dalla persona può essere calcolato molto facilmente come la differenza di energia fra le configuirazioni I e II.

$$E_I=1/2(1/2\ MR^2)\omega_I^2+ 1/2m(R\omega_I)^2$$

$$E_{II}=1/2(1/2\ MR^2)\ \omega_{II}^2$$

Il lavoro svolto dalla persona è dunque

$$\boxed{L=E_{II}-E_I=3/4\ m(R\omega_I)^2\ .}$$

(c) Anche in questo caso è necessario imporre la conservazione del momento angolare fra gli istanti I e III:

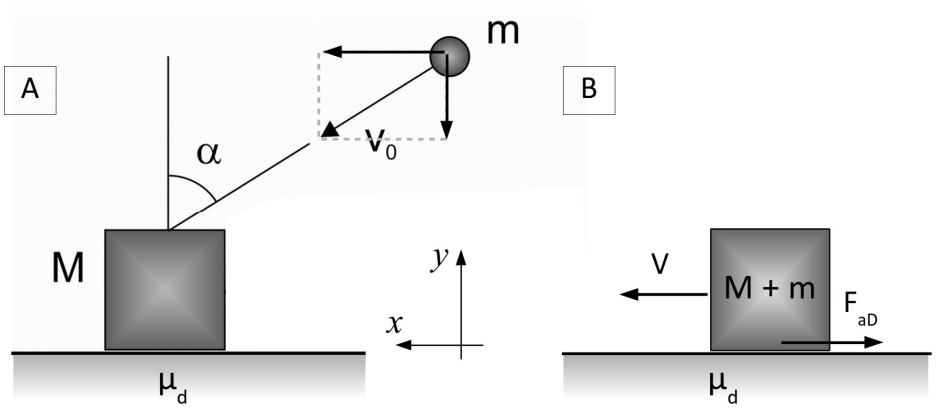
$$L_I(O)=1/2\ MR^2\ \omega_I+ mR^2\omega_I$$

$$L_{III}(O)=1/2\ MR^2\ \omega_{III}+ m(R/2)^2\omega_{III}$$

da cui si ricava:

$$\boxed{\omega_{III}=4/3\ \omega_I\ .}$$

ESERCIZIO 3



(a) Il sistema M + m non è isolato ma è sottoposto all'azione della reazione vincolare e della forza d'attrito dinamico. Possiamo mdunque applicare il terorema dell'impulso lungo le direzioni x e y:

$$\begin{cases} Px(B) - Px(A) = Ix \\ Py(B) - Py(A) = Iy \end{cases} \qquad \begin{cases} (M+m)V - mv_0 \text{sen}\alpha = Ix \\ 0 - (-mv_0 \cos\alpha) = Iy \end{cases}$$

La seconda equazione ci permette subito di ottenere l'impulso I_y della rezione vincolare:

$$\boxed{Iy = mv_0 \cos\alpha \ .}$$

Si ricordi in particolare che il significato di I_y è:

$$Iy = \int_{(\text{urto})} N dt$$

dove N è la reazione vincolare del piano orizzontale.

(b) Per il calcolo di V, è ora necessario risolvere la prima equazione, in cui resta da esplicitare Ix:

$$Ix = -\int_{(\text{urto})} F_{as} dt = -\int_{(\text{urto})} \mu_d N dt = -\mu_d \int_{(\text{urto})} N dt = -\mu_d Iy$$

Da questa equazione si evince che per il calcolo di Ix è sufficiente conoscere Iy, calcolato al punto precedente.

Dalla prima delle due equazioni del sistema si ottiene perciò:

$$(M+m)V - mv_0 \text{sen}\alpha = -\mu_d mv_0 \cos\alpha$$ da cui si ricava la velocità:

$$\boxed{V = \frac{m}{m+M}(\text{sen}\ \alpha - \mu_d \cos\alpha) v_0}$$

(c) Per calcolare il tratto percorso Δx, è sufficente applicare il terorema dell'energia meccanica totale fra la situazione finale (corpo fermo, molla tesa di Δx) e la situazione iniziale [B] (M+m in moto con la velocità V determinata precedentemente):

$$1/2k\ \Delta x^2 - ½(M+m)V^2 = -\mu_d(M+m)g\ \Delta x$$

Δx si ricava risolvendo questa equazione di secondo grado, che ha una sola soluzione positiva accettabile.